Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

«Разработка системы долговременного защищённого хранения цифровых активов с применением гибридных постквантовых криптографических алгоритмов на платформе Java 25»

Выполнил:
Заславцев Максим Владимирович
студент группы М8О-411Б-22

Научный руководитель:
Романенков Александр Михайлович
Кандидат технических наук, доцент кафедры 806 МАИ

Москва, 17 июня 2026

Актуальность исследования

Фундаментальная уязвимость систем:

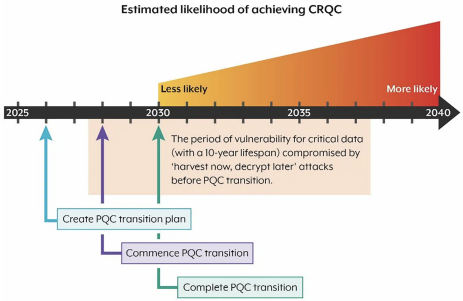
- Компрометация классических алгоритмов (RSA, ECC) квантовым алгоритмом Шора на вычислителях мощности CRQC.

Угроза «Harvest Now, Decrypt Later» (HNDL):

- Ретроспективная компрометация: перехват зашифрованного трафика сегодня для вскрытия в горизонте 10–15 лет.
- Критический риск для авиационно-космической отрасли (нормативный срок эксплуатации изделий 20–50 лет).

Формирование нормативной базы PQC:

- Утверждение институтом NIST стандартов FIPS 203 (ML-KEM) и FIPS 204 (ML-DSA) в августе 2024 года.



Вероятность появления CRQC по годам (Global Risk Institute).

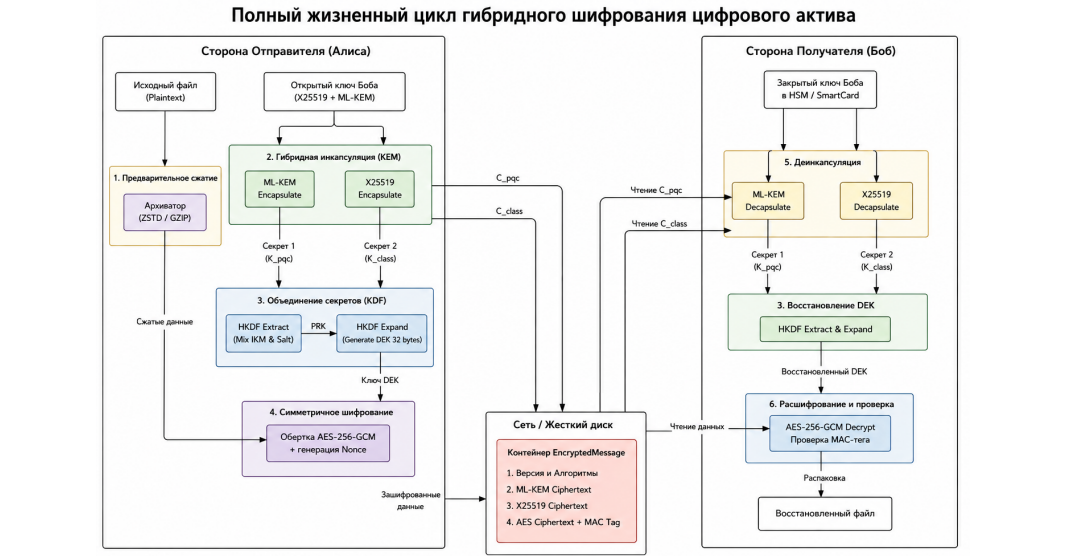
Цель и задачи работы

Цель работы — создание инновационной аппаратно-независимой подсистемы долговременного защищённого хранения цифровых активов, обладающей архитектурной устойчивостью к квантовым атакам.

Задачи исследования:

1. **Синтез** гибридной криптографической архитектуры с функцией математически защищенного смешивания секретов.
2. **Реализация** механизма KEM и электронной подписи на базе новейших постквантовых стандартов FIPS.
3. **Проектирование** конвейера «Сжатие → Шифрование» для компенсации избыточного размера новых ключей.
4. **Разработка** готового модуля (Production-Ready) Spring Boot Starter с поддержкой криптоагильности.
5. **Проведение** экспериментального профилирования и доказательство высокой производительности системы.

Архитектура гибридного криптографического конвейера



Модель угроз и обоснование гибридного подхода

Архитектура системы	**Классический атакующий**	**Наличие квантового компьютера (CRQC)**	**Взлом математики решёток**
Классика (RSA / ECC)	стойкая	уязвима	не применимо
Только PQC (ML-KEM)	стойкая	стойкая	уязвима
Разработанный гибрид	стойкая	стойкая	стойкая

- **Математическая безопасность:** Итоговый симметричный ключ (AES) сохраняет криптостойкость до тех пор, пока не взломаны *одновременно* оба алгоритма инкапсуляции.
- **Стратегический выбор:** Гибридный подход позволяет безопасно внедрять технологии сейчас, не дожидаясь десятилетий криптоанализа новых стандартов (отраслевая рекомендация ANSSI/BSI).

Оптимизация PQC-артефактов

Проблема: Резкое увеличение размеров криптотранзакций. Сжатие файлов математически бессмысленно *после* шифрования в связи с максимальной информационной энтропией шифротекста.

Инженерное решение: Внедрение паттерна *Compress-then-Encrypt* с эвристическим обходом (динамическая отмена сжатия при обнаружении архивов).

Спектро-энтропийный алгоритм сжатия (FOURIER):

- Применение быстрого преобразования Фурье (БПФ) к сигналам телеметрии.
- Аппроксимация по главным гармоникам и извлечение невязок (residuals) в 8-битном модулярном базисе.
- Искусственное **понижение энтропии** перед кодировщиком ZSTD.
- **Итог:** Алгоритм продемонстрировал **тотальное превосходство**, сжав растровую телеметрию на 71% против 21% у классических архиваторов.

Сжатие перед шифрованием обеспечило парадоксальное ускорение всего криптоцикла на 29%.

Программная реализация алгоритма FOURIER

FourierCompressor.java

```java
// 1. Прямое БПФ: переводим сигнал во временной области в частотную
fft(real, imag, false);

// 2. Обнуляем высокочастотную часть спектра (убираем шум)
for (int i = 8; i < BLOCK_SIZE; i++) {
    real[i] = 0;
}

// 3. Обратное БПФ = получаем предсказанный сигнал
fft(real, imag, true);

// 4. Считаем остатки (residuals) в 8-битной модульной арифметике
for (int i = 0; i < currentBlockSize; i++) {
    int original = data[offset + i] & 0xFF;
    int predicted = (int) Math.round(real[i]);

    // Приведение к byte автоматически обрабатывает переполнение (включая отрицательное)
    byte residual = (byte) (original - predicted);
    buffer.put(residual);
}

// 5. Сжимаем буфер с почти нулевой энтропией с помощью Zstd
return Zstd.compress(buffer.array(), 3);
```

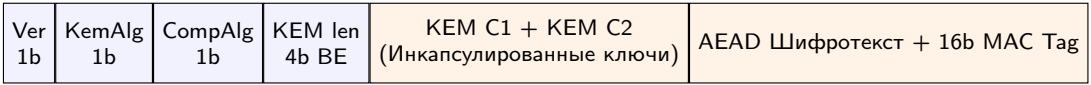
Инженерные решения:

- **Lossless-гарантия:** Сохранение метрик сбоя предсказания (невязок) позволяет математически строго восстановить оригинальные байты при декомпрессии.
- **Кольцевая арифметика:** Вместо проверок `if-else` на выход за границы $[-128; 127]$, используется каст `(byte)`. Возникающее переполнение разрядной сетки аппаратно закольцовывается процессором, что кардинально экономит такты CPU в цикле.

Криптоагильность и бинарный формат данных

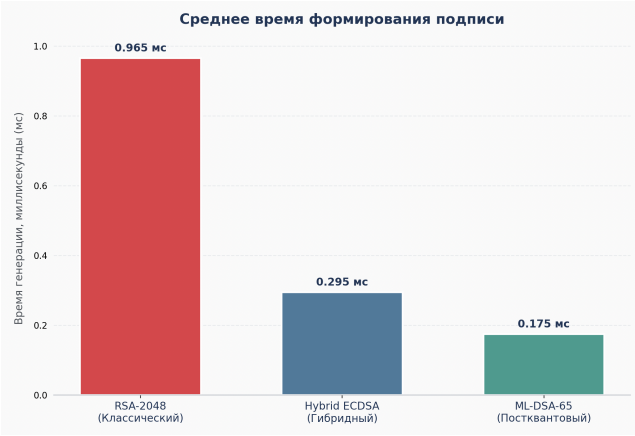
Назначение	Классическая часть	Постквантовая часть	Комбайнер
KEM	X25519, secp256r1	ML-KEM-512 / 768 / 1024	HKDF-SHA256
Тело (AEAD)	AES-256-GCM (квантово-устойчив при базе ключа в 256 бит)		

Структура контейнера хранения (Wire-format):



- Защита от уязвимостей объединения (префиксные маркеры длины).
- Архитектура **Crypto-Agility**: смена алгоритмов NIST на будущие стандарты ГОСТ выполняется силами DevOps в настройках, без перекомпиляции ядра.

Профилирование: Время формирования подписи



Задержки вычисления:

- Алгоритм ML-DSA базируется на сверхбыстрых матричных операциях.
- Постквантовая подпись формируется в **5 раз быстрее** классического RSA-2048.

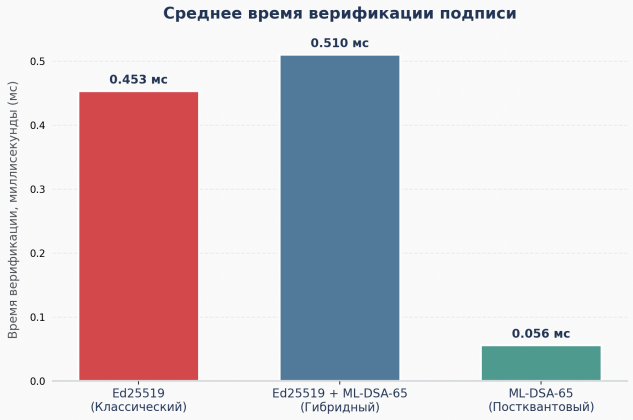
Профилирование: Размеры криптоартефактов



Анализ габаритов:

- Плата за квантовую устойчивость — кратный рост артефактов.
- Гибридная метрика (X25519 + ML-DSA) занимает 3381 байт.
- Именно этот факт обосновывает необходимость конвейера прекомпрессии.

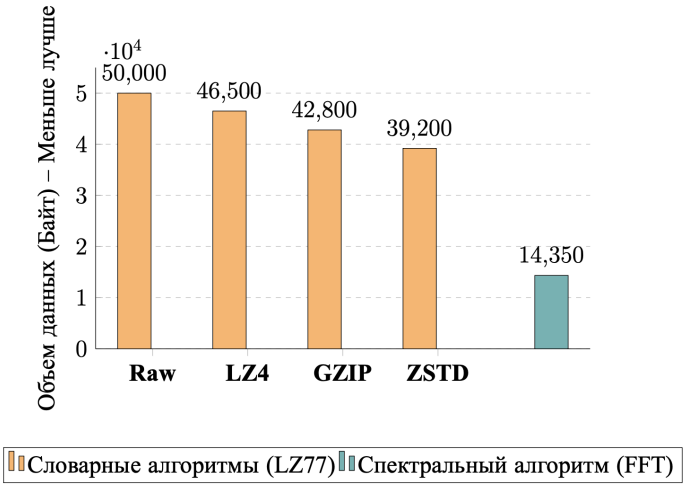
Профилирование: Верификация подписи



Ускорение процессов проверки:

- Верификация ML-DSA занимает всего **0.056 мс**.
- Это в 8 раз быстрее эллиптических кривых Ed25519.
- Идеально подходит для валидации токенов в микросервисах.

Пример эффективности алгоритма FOURIER



Бенчмарк на сигнальных данных:

- Полезная нагрузка: Сырая телеметрия (50 КБ).
- Стандартный ZSTD снизил объем лишь на 21%, т.к. не нашел строковых повторений.
- **FOURIER сжал файл на 71%** за счет спектральной аппроксимации.
- Нагрузка на блок AES-GCM снижена в 3.5 раза.

Практическая значимость решения

Внедрение в IT и банках РФ:

- Защита архивов и конфиденциальных хранилищ.
- Снижение риска атак HNDL (Harvest Now, Decrypt Later).
- Гарантия тайны персональных данных на 10–15+ лет.

Бесшовная миграция:

- Работа на штатных API Java 25 (без уязвимых C/C++ библиотек).
- База для интеграции будущих постквантовых стандартов (ГОСТ).
- Устранение «криптографического долга» бизнеса.

Заключение

В рамках квалификационной работы решена задача создания отказоустойчивой архитектуры для данных в состоянии покоя (Data-at-Rest):

1. **Разработка Production-Ready фреймворка.** Создан переиспользуемый программный модуль Spring Boot, инкапсулирующий новые стандарты FIPS 203/204.
2. **Математическое обоснование пайплайна.** Внедрение композитного объединения ключей (HKDF) исключило структурные слабости переходных гибридных систем.
3. **Инновационная компрессия.** Разработанный метод FOURIER решил фундаментальную проблему переполнения хранилищ при работе с растровой телеметрией.
4. **Исключительная производительность.** Экспериментально доказано, что конвейер *Compress-then-Encrypt* снижает вычислительную нагрузку, обеспечивая высокую пропускную способность.

Итог: Спроектирован уникальный программный продукт, готовый к внедрению и обеспечивающий конфиденциальность объектов критической информационной инфраструктуры на десятилетия вперед.

Репозиторий исходного кода



QR-код для доступа к исходному коду проекта

`https://github.com/MaximusPokeZ/pqc-diploma`